1. $L_1: \vartheta_1=(-2,-1,1,-3)^T,\ \vartheta_2=(-1,1,1,0)^T,\ \vartheta_3=(0,-2,-1,-1)^T$

$L_2: u_1=(-1,7,5,1)^T,\ u_2=(2,-16,-11,-3)^T$

$$\begin{pmatrix}-2&-1&1&-3\\-1&1&1&0\\0&-2&-1&-1\\-1&7&5&1\\2&-16&-11&-3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&-3&-1&-3\\-1&1&1&0\\0&-2&-1&-1\\0&6&4&1\\0&-2&-1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&-1&0&-2\\-1&1&1&0\\0&0&-1&3\\0&0&4&-11\\0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\left(\begin{array}{cccc}0&-1&0&-2\\-1&1&1&0\\0&0&-1&3\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{array}\right)\begin{matrix}\vartheta_1'\\\vartheta_2'\\\vartheta_3'\\u_1'\\u_2'\end{matrix}$$

Т.е. набор векторов $\{\vartheta_1,\vartheta_2,\vartheta_3,u_1\}$ – ЛНЗ + плана в силу линейной оболочки.

3. $\vec{F}(0,-2,0),\ \vec{g}(-4,-3,4).\ \dim(K)=R^3$

$\Delta\ \vec{v}(2,\frac{1}{2},0).$ $\begin{pmatrix}2&\frac{1}{2}&0\\-4&-3&4\\0&-2&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&\frac{1}{2}&0\\0&-2&4\\0&-2&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&\frac{1}{2}&0\\0&0&4\\0&-2&0\end{pmatrix}$

ЛНЗ набор размерности $=3\Rightarrow$ базис.

4. $e_0=(1,1,-3,2,2)^T,\ e_1=(1,2,-4,3,2)^T,\ e_2=(0,1,0,0,-1)^T,\ e_3=(-1,-5,5,-3,-1)^T,$

$e_4=(0,8,-3,1,-3)^T$

$$\begin{pmatrix}1&1&-3&2&2\\0&1&0&0&-1\\0&8&-3&1&-3\\1&2&-4&3&2\\-1&-5&5&-3&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-3&2&2\\0&1&0&0&-1\\0&0&-3&1&5\\0&1&-1&1&0\\0&-4&2&-1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-3&2&2\\0&1&0&0&-1\\0&0&-3&1&5\\0&0&-1&1&1\\0&0&2&-1&-3\end{pmatrix}\sim$$

$$\sim\begin{pmatrix}1&1&-3&2&2\\0&1&0&0&-1\\0&0&-1&1&1\\0&0&0&-2&2\\0&0&0&1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-3&2&2\\0&1&0&0&-1\\0&0&-1&1&1\\0&0&0&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\Rightarrow 4\text{ ЛНЗ вектора в наборе.}$$

2. $L_1: \vartheta_1=(-1,3,-5,-6)^T,\ \vartheta_2=(1,-9,16,14)^T,\ \vartheta_3=(-1,1,-2,1)^T$

$L_2: u_1=(-5,7,-14,-3)^T, u_2=(2,-3,6,2)^T.$

$\xi^4-6\xi^1-10\xi^2+20\xi^1-10\xi^3=$

$=14\xi^1-10\xi^2-10\xi^3+\xi^4$

Базис$(L_1\cap L_2)$? $\{\exists z\in(L_1\cap L_2)\Rightarrow\begin{cases}z=\sum_{i=1}^{3}\lambda^i\vartheta_i\ (1)\\ z=\sum_{k=1}^{2}\beta^k u_k\ (2)\end{cases}\Big|\ z=(\xi^1,\xi^2,\xi^3,\xi^4)^T$

$$(1):\ \left(\begin{array}{ccc|c}\vartheta_1&\vartheta_2&\vartheta_3&\\\hline-1&1&-1&\xi^1\\3&-9&1&\xi^2\\-5&16&-2&\xi^3\\-6&14&1&\xi^4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&-1&\xi^1\\0&3&-2&\xi^2+3\xi^1\\0&-4&3&\xi^3-5\xi^1\\0&-10&7&\xi^4-6\xi^1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&-1&\xi^1\\0&-1&1&\xi^2-2\xi^1+\xi^3\\0&-4&3&\xi^3-5\xi^1\\0&-10&7&\xi^4-6\xi^1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&-1&\xi^1\\0&-1&1&\xi^2-2\xi^1+3\xi^1\\0&0&-1&3\xi^1-3\xi^3-4\xi^2\\0&0&-3&14\xi^1-10\xi^2-10\xi^3+\xi^4\end{array}\right)$$

$14\xi^1-10\xi^2-10\xi^3+\xi^4-9\xi^1+9\xi^3+12\xi^2=5\xi^1+2\xi^2-\xi^3+\xi^4=0$

(2): $\left(\begin{array}{cc|c}-5&2&\xi^1\\7&-3&\xi^2\\-14&6&\xi^3\\-3&2&\xi^4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cc|c}1&-2&\xi^1-2\xi^4\\7&-3&\xi^2-3\xi^4\\0&0&\xi^3+2\xi^2\\-3&2&\xi^4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cc|c}1&-2&\xi^1-2\xi^4\\-2&3&\xi^2+3\xi^4\\0&0&\xi^3+2\xi^2\\-3&2&\xi^4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cc|c}1&-2&\xi^1-2\xi^4\\0&-1&2\xi^1+\xi^2-5\xi^4\\0&0&\xi^3+2\xi^2\\0&-4&-5\xi^4+3\xi^1\end{array}\right)\sim$

$\sim\left(\begin{array}{cc|c}1&-2&\xi^1-2\xi^4\\0&-1&2\xi^1+\xi^2-5\xi^4\\0&0&\xi^3+2\xi^2\\0&0&-5\xi^4+3\xi^1-8\xi^1-4\xi^2+12\xi^4\end{array}\right)\Rightarrow\begin{cases}2\xi^2+\xi^3=0\\-5\xi^1-4\xi^2-\xi^4=0\\5\xi^1+2\xi^2-\xi^3+\xi^4=0\end{cases}$

$\left(\begin{array}{cccc}-5&-4&0&-1\\5&2&-1&1\\0&2&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}-5&-4&0&-1\\0&-2&-1&0\\0&2&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}-5&-4&0&-1\\0&-2&-1&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$

- $\xi^2=-\frac{1}{2}\xi^3$
- $-5\xi^1+2\xi^3-\xi^4=0\Rightarrow\xi^1=\frac{2}{5}\xi^3-\frac{1}{5}\xi^4$

$\Rightarrow\left(\begin{array}{c}\xi^1\\\xi^2\\\xi^3\\\xi^4\end{array}\right)=\xi^3\left(\begin{array}{c}4\\-5\\10\\0\end{array}\right)+\xi^4\left(\begin{array}{c}-1\\0\\0\\5\end{array}\right)$

5. $L_1:\ \vartheta_1=(5,7,-4,-3)^T,\ \vartheta_2=(10,14,-8,-7)^T,\ \vartheta_3=(-14,-20,11,11)^T$

$L_2:\ u_1=(1,2,0,-3)^T,\ u_2=(2,4,0,-6)^T.$

$(z\in L_1)\wedge(z\in L_2);\ z=(\xi^1,\xi^2,\xi^3,\xi^4)^T$

$z=\sum_{i=1}^{3}\lambda^i\vartheta_i\ (1)\qquad z=\sum_{j=1}^{2}\beta^j u_j\ (2)$

(1): $\left(\begin{array}{ccc|c}5&10&-14&\xi^1\\7&14&-20&\xi^2\\-4&-8&11&\xi^3\\-3&-7&11&\xi^4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&-3&\xi^1+\xi^3\\0&-1&2&\xi^2+\xi^3+\xi^4\\0&0&-1&4\xi^1+5\xi^3\\0&-1&2&\xi^4+3\xi^1+3\xi^3\end{array}\right)\sim$

$\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&-3&\xi^1+\xi^3\\0&-1&2&\xi^2+\xi^3+\xi^4\\0&0&-1&4\xi^1+5\xi^3\\0&0&0&3\xi^1-\xi^2+2\xi^3\end{array}\right)\Rightarrow 3\xi^1-\xi^2+2\xi^3=0$

(2): $\left(\begin{array}{cc|c}1&2&\xi^1\\2&4&\xi^2\\0&0&\xi^3\\-3&-6&\xi^4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cc|c}1&2&\xi^1\\0&0&\xi^2-2\xi^1\\0&0&\xi^3\\0&0&\xi^4+3\xi^1\end{array}\right)\Rightarrow$

$\Rightarrow\begin{cases}3\xi^1-\xi^2+2\xi^3=0\\-2\xi^1+\xi^2=0\\3\xi^1+\xi^4=0\end{cases}\qquad\left(\begin{array}{cccc}3&-1&2&0\\-2&1&0&0\\3&0&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}1&0&2&0\\-2&1&0&0\\3&0&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}1&0&2&0\\0&1&4&0\\0&0&-6&1\end{array}\right)\Rightarrow$

$\Rightarrow\xi^3=\xi^4=0;\ \xi^2=0;\ \xi^1=0$, т.е. нет базиса.

5. $\dim L_1+\dim L_2=\dim(L_1+L_2)+\dim(L_1\cap L_2)$

$L_1:\ \vartheta_1=(5,7,-4,-3)^T,\ \vartheta_2=(10,14,-8,-7)^T,\ \vartheta_3=(-14,-20,11,11)^T$

$L_2:\ u_1=(1,2,0,-3)^T,\ \vartheta_2=(2,4,0,-6)^T=2\vartheta_1$

$\left(\begin{array}{cccc}5&7&-4&-3\\10&14&-8&-7\\-14&-20&11&11\\1&2&0&-3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}1&2&0&3\\5&7&-4&-3\\0&0&0&-1\\-14&-20&11&11\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}1&2&0&3\\0&-3&-4&-18\\0&0&0&-1\\0&8&11&53\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}1&2&0&3\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&-1\\0&-3&-4&-18\end{array}\right)\sim$

$\sim\left(\begin{array}{cccc}1&2&0&3\\0&-1&-1&-1\\0&0&-1&-15\\0&0&0&-1\end{array}\right)\Rightarrow\{\vartheta_1,\vartheta_2,\vartheta_3,u_1\}$ – ЛНЗ набор $\Rightarrow\dim(L_1+L_2)=4\Rightarrow$

$\Rightarrow\dim(L_1\cap L_2)=0$, т.е. $L_1\cap L_2=\{0_{\mathbb{R}^3}\}$